五年级 HMH Into Science 五年级 · 单元3 生物体中的能量与物质

植物需要什么来生长?

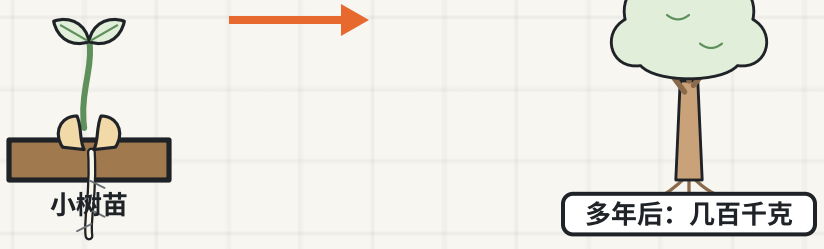
第1课 植物转化能量与物质

（大树的质量从哪里来? · 教材活动：植物生长的需要）

大树的质量从哪里来?

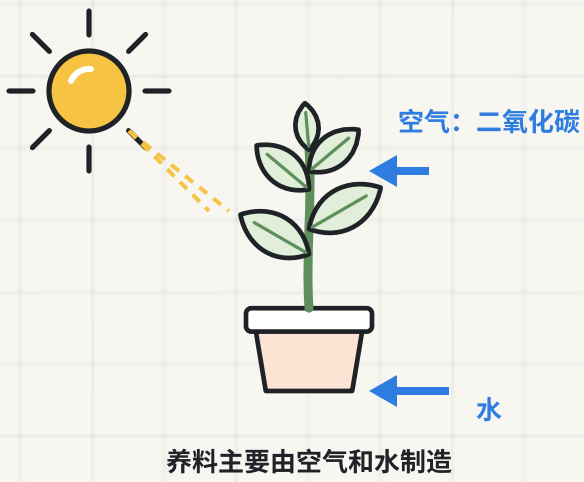
01 现象

大树的质量从哪里来?



02 植物所需

教材活动 A Tree in a Forest / Needs for Growth（步骤为示意）：比较植物生长的条件



养料主要由空气和水制造

1. 读材料：柳树实验的故事
2. 种两盆植物：有光、无光
3. 称土壤：几乎没变少
4. 推断植物的“原料”

03 得出结论

植物生长的物质主要来自空气和水，能量来自阳光

阳光（能量） → 空气 + 水 → 养料（糖）

植物用阳光的能量，把空气和水变成养料；土壤主要提供水和少量矿物质

这节课学到

- **阳光** · 能量
- **空气** · 主要原料
- **水** · 原料
- **安全** · 称土前洗手

教材来源: HMH Into Science Grade 5 Unit 3 Energy and Matter in Organisms 第1课 · Houghton Mifflin Harcourt